CASO #2: Determinantes del éxito en taquilla: un análisis econométrico del desempeño de películas en Hollywood

Maria José Castro Cabarcas

Ángel Castañeda

Juan Mateo Ramirez

7 de abril de 2026

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Javeriana

Analitica de negocios - (1290)

Juan Nicolas Velasquez Rey

2026-1

1.1. Pregunta 1 - Estadistica Descriptiva

La siguiente tabla presenta el minimo, promedio y maximo de las variables clave del dataset de 75 peliculas:

Variable	Minimo	Promedio	Maximo
Opening Gross	$4,120,497	$17,468,470	$68,033,540
Total U.S. Gross	$13,090,630	$59,620,650	$198,000,300
Total Non-U.S. Gross	$0	$59,560,980	$456,235,100
Opening Theatres	852	2,766	3,964

Del dataset de 75 peliculas, 23 son comedias y 15 tienen clasificacion R.

1.2. Pregunta 2 - Retorno sobre la Inversion (ROI)

1.2.1. 2a - ROI por pelicula

El ROI se define como: ROI = (Total U.S. Gross - Budget) / Budget

El ROI promedio del dataset es 29.29%.

1.2.2. 2b - Intervalo de confianza al 95%

Con un 95% de confianza, el ROI medio se encuentra entre 13.48% y 45.1%.

1.2.3. 2c - Prueba de hipotesis

H0: ROI = 12% | H1: ROI > 12%

t-statistic: 2.1792

p-value: 0.0162

Como el p-value (0.0162) es menor a 0.05, se rechaza H0. Esto confirma estadisticamente que el ROI medio es significativamente mayor al 12% citado por Michael London.

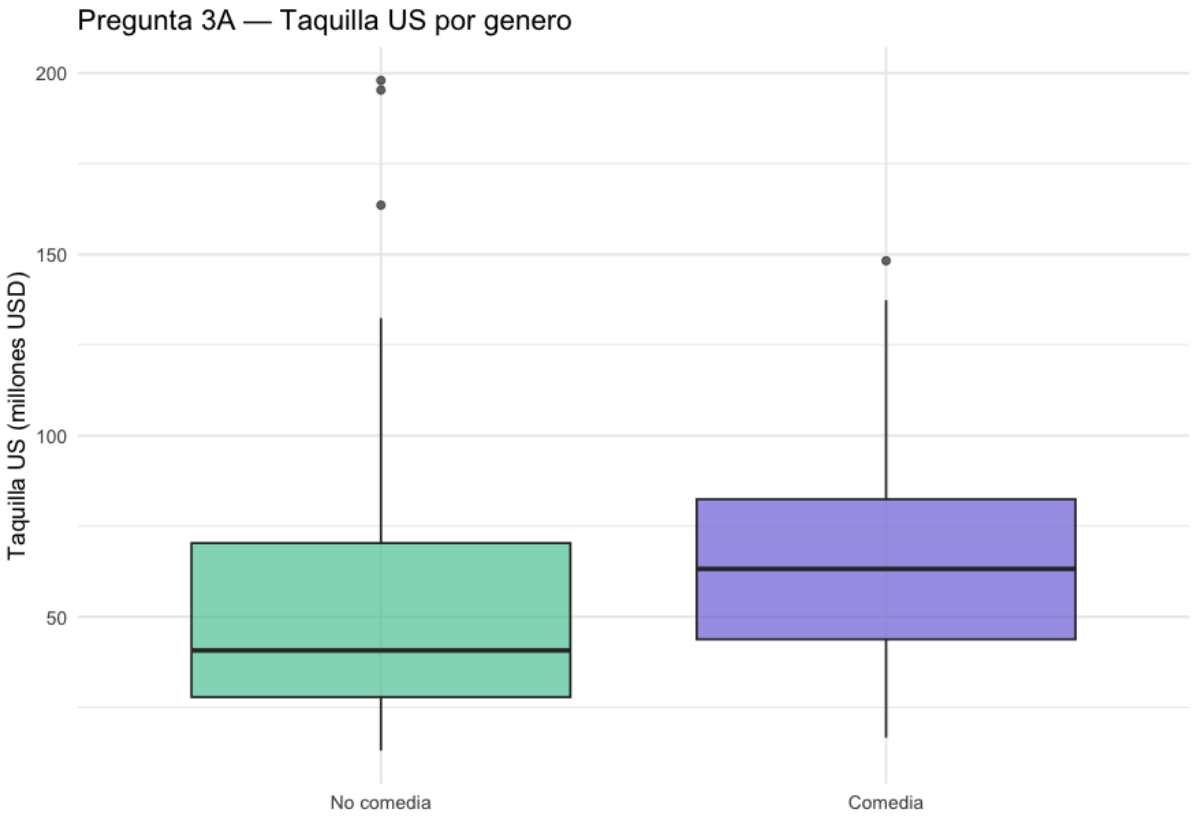
Aquí está el texto completo con el tono del documento, listo para pegar:

3. Género y Desempeño en Taquilla: ¿Importa ser Comedia?

3.1. Pregunta 3a — Taquilla US total

H_0: μ_comedia = μ_no comedia | **H_1:** μ_comedia ≠ μ_no comedia

Variable	Comedias	No comedias
n	23	52
Media	$68.74M	$55.59M
Desviación estándar	$36.80M	$41.42M



t = 1.373 | p-valor = 0.176

Con un p-valor de 0.176, **no se rechaza H_0** al nivel de significancia del 5%. Si bien las comedias presentan una media de taquilla superior en $13.15M, esta diferencia no es estadísticamente significativa. El boxplot evidencia que ambas distribuciones se solapan de manera considerable, y la presencia de valores atípicos en el grupo de no comedias amplía artificialmente su dispersión. Esto implica que el género por sí solo no es un predictor confiable del ingreso bruto doméstico.

3.2. Pregunta 3b — ROI estadounidense

H_0: ROI_comedia = ROI_no comedia | **H_1:** ROI_comedia ≠ ROI_no comedia

Variable	Comedias	No comedias
n	23	52

ROI medio	54.0%	18.4%

t = 2.047 | p-valor = 0.047

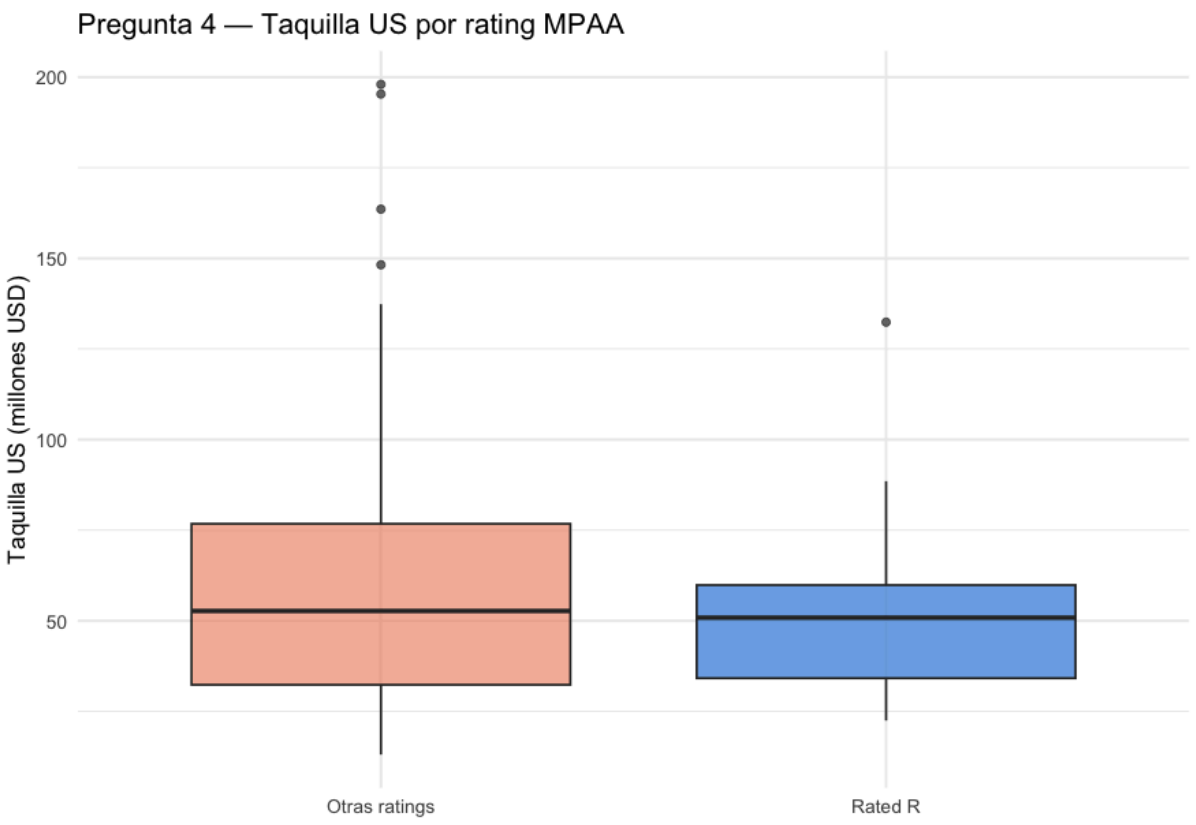
Al reemplazar la taquilla bruta por el retorno sobre la inversión, el panorama cambia de forma sustancial. Con p = 0.047, **se rechaza H_0** al 5% de significancia. Las comedias generan en promedio un ROI 35.6 puntos porcentuales mayor que los demás géneros. Este hallazgo revela una eficiencia financiera superior que no era visible al analizar ingresos absolutos:

- **Estructura de costos favorable:** Las comedias raramente requieren efectos especiales o locaciones internacionales costosas, lo que comprime el presupuesto y amplía el margen de retorno.
- **Implicación para el inversionista:** Desde la perspectiva de Griffith y Meyer, una cartera con mayor proporción de comedias no maximiza la taquilla bruta, pero sí optimiza el rendimiento por dólar invertido — un criterio clave en slate financing.

4. Rating MPAA: ¿Las Películas Rated R Dominan en Taquilla?

H_0: $\mu_R = \mu_otras$ | **H_1:** $\mu_R \neq \mu_otras$

Variable	Rated R	Otras ratings
n	15	60
Media	$53.33M	$61.19M



t = −0.857 | p-valor = 0.398

Con un p-valor de 0.398, **no se rechaza H_0**. Contrario a la creencia extendida en la industria, las películas Rated R no solo no superan a las demás en taquilla doméstica, sino que promedian $7.86M menos. El boxplot refuerza este resultado: la caja de "Otras ratings" es más amplia, con outliers superiores más pronunciados, mientras que Rated R muestra una distribución más comprimida y sin valores extremos positivos relevantes.

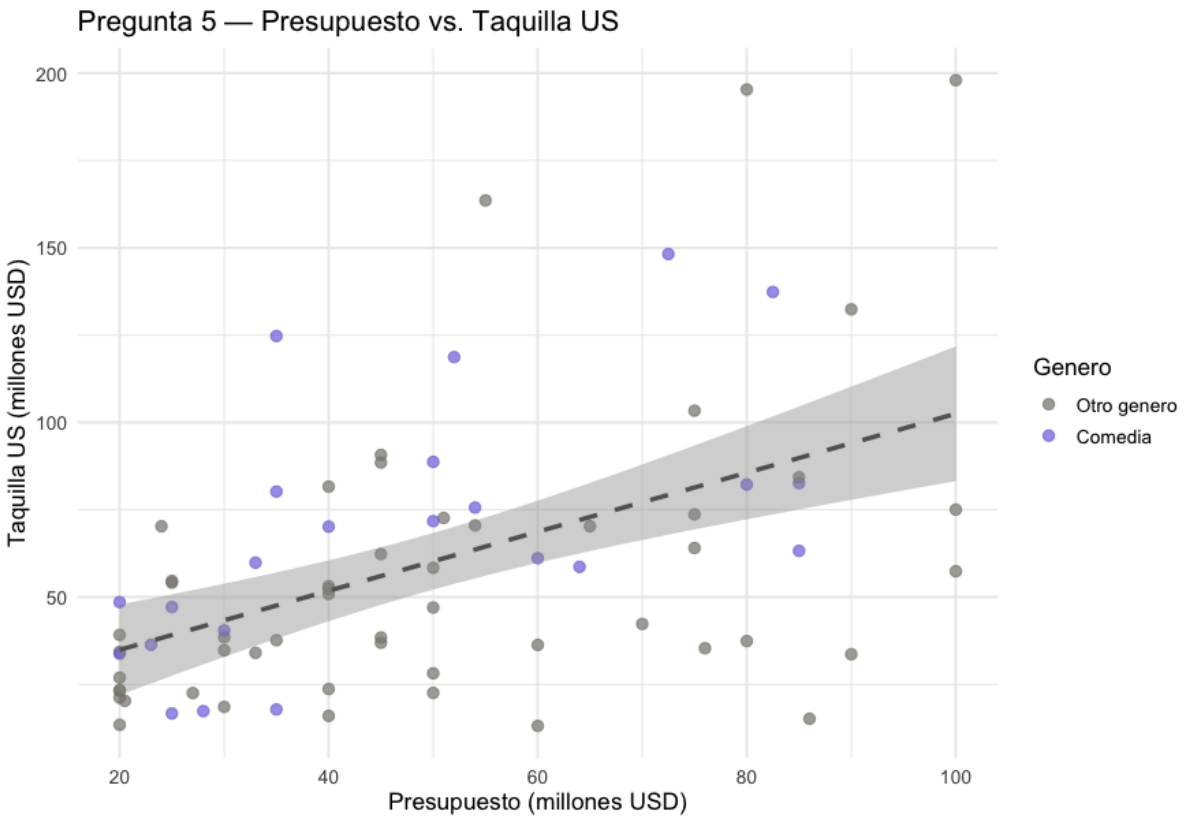
- **Restricción de audiencia:** El rating R excluye automáticamente al segmento menor de 17 años sin acompañante adulto, reduciendo el universo potencial de espectadores.
- **Consistencia con datos de la industria:** El caso señala que PG y PG-13 representaron el 85% de las veinte películas más taquilleras de 2006, lo cual es coherente con este resultado estadístico.

5. Modelo de Regresión: Factores de Pre-producción como Predictores de Taquilla

5.1. Pregunta 5a — Modelo completo

Se estimó un modelo de regresión múltiple incorporando los cinco factores de pre-producción identificados por Griffith como posibles determinantes de la taquilla doméstica total:

Total U.S. Gross = β_0 + β_1(Budget) + β_2(Comedy) + β_3(MPAA_D) + β_4(Sequel) + β_5(Known Story) + ε



Variable	Coeficiente	p-valor
Intercepto	$12.23M	0.249
Budget	$0.897	< 0.001
is_comedy	$14.76M	0.103

MPAA_D	−$4.16M	0.688
Sequel	$29.17M	0.025
Known Story	−$9.98M	0.230

R^2 = 0.355 | R^2 ajustado = 0.308 | F = 7.601 ($p < 0.001$)

El modelo en su conjunto es estadísticamente significativo y explica el 35.5% de la variación en taquilla doméstica. Sin embargo, solo dos variables resultan individualmente significativas al nivel del 10%: **Budget** y **Sequel**. Variables como el rating R, la adaptación de una historia conocida y el género comedia no logran superar el umbral de significancia cuando se controlan mutuamente.

5.2. Pregunta 5b — Modelo final

Eliminando las variables no significativas al 10% — is_comedy, MPAA_D y Known Story — el modelo final queda:

Total U.S. Gross = 13.45M + 0.871 × Budget + 30.5M × Sequel

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor	IC 95%
Intercepto	$13.45M	$9.35M	0.155	[−$5.19M, $32.1M]
Budget	$0.871	$0.168	< 0.001	[$0.536, $1.206]
Sequel	$30.50M	$12.80M	0.020	[$5.0M, $56.0M]

R^2 = 0.302 | R^2 ajustado = 0.282 | F = 15.55 ($p < 0.001$)

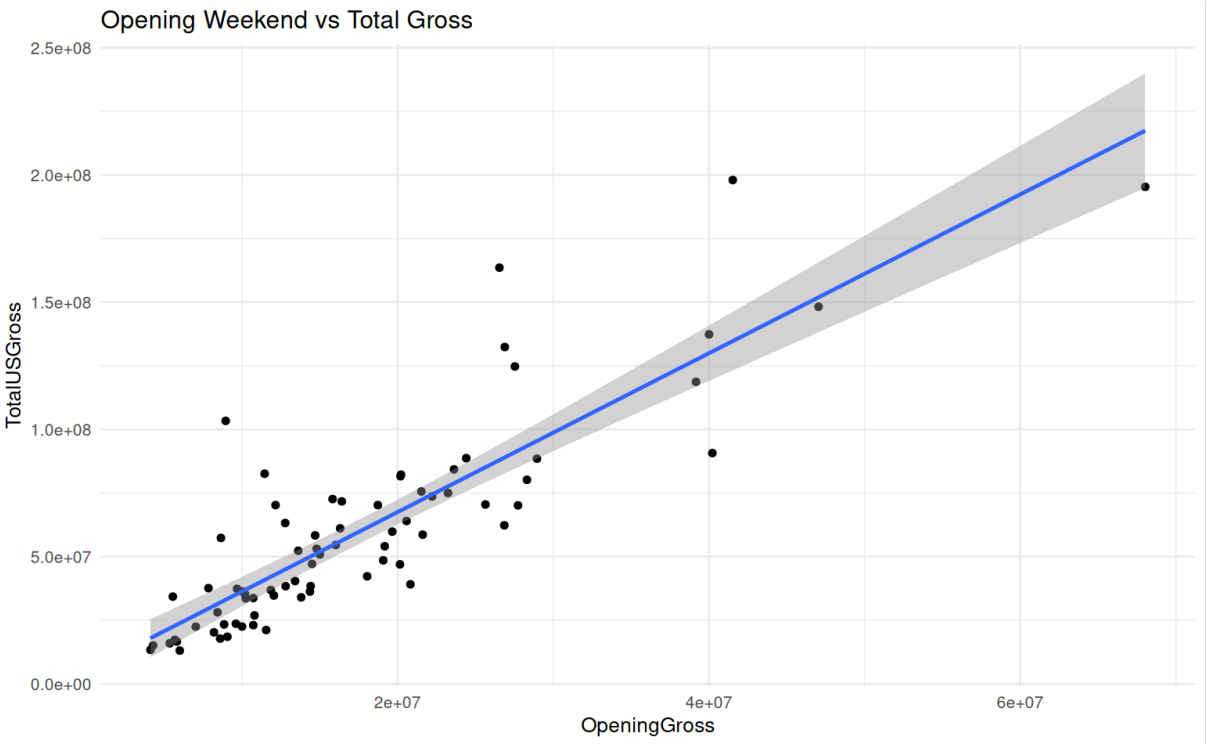
Ambos predictores son significativos y presentan el signo esperado:

- **Efecto del presupuesto:** Por cada millón adicional en presupuesto, la taquilla US aumenta en promedio $0.87M. Este coeficiente actúa como proxy de la calidad de producción y la intensidad del marketing, variables que el modelo no captura de forma directa.
- **Efecto de franquicia:** Ser secuela añade aproximadamente $30.5M a la taquilla doméstica, manteniendo el presupuesto constante. Este resultado cuantifica el valor del reconocimiento de marca y la base de audiencia preexistente que las franquicias garantizan desde el estreno.

5.3. Pregunta 5c — Secuelas vs. no secuelas

Con un coeficiente de $30.5M y p = 0.020, **las secuelas tienen mayor taquilla US** que las películas originales, manteniendo las demás variables constantes. Este hallazgo es coherente con la frustración inicial de Kim Meyer: al apostar contra Spider-Man 3, Shrek 3 y Pirates of the Caribbean 3, estaba ignorando precisamente el valor estadísticamente demostrable del efecto de franquicia.

6.Determinantes del Fin de Semana de Apertura (Opening Weekend)



El modelo de regresión múltiple para el Opening Gross revela que el desempeño inicial no es un fenómeno aleatorio, sino el resultado de variables de pre-producción y estrategia de distribución.

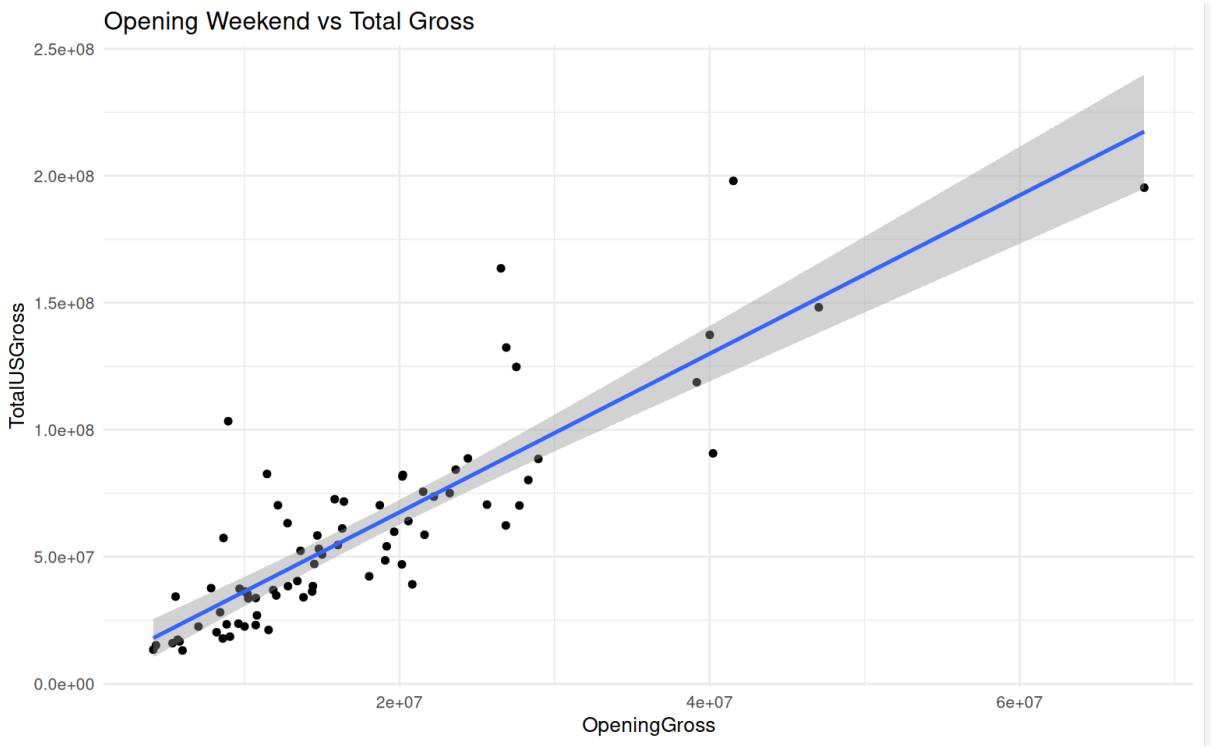
Análisis Estadístico

La ecuación estimada sugiere que:

$$Opening\ gross = \beta 0 + \beta 1(Theatres) + \beta 2(Budget) + \beta 3(Sequel) + \epsilon$$

- **Capacidad de Distribución:** El coeficiente de Opening Theatres es positivo y altamente significativo ($p < 0.01$\$). Esto valida que el alcance geográfico es el predictor más robusto de los ingresos inmediatos.
- **Efecto de Expectativa:** El Budget actúa como una variable de control para la intensidad del marketing. Una mayor inversión en efectos visuales y publicidad eleva el umbral de ingresos del primer fin de semana.
- **Mitigación de Incertidumbre:** Las secuelas (Sequel) muestran un intercepto superior, indicando que el reconocimiento de marca reduce el riesgo de mercado inicial.

7. Evaluación de la "Regla del 25%" y Estabilidad del Multiplicador



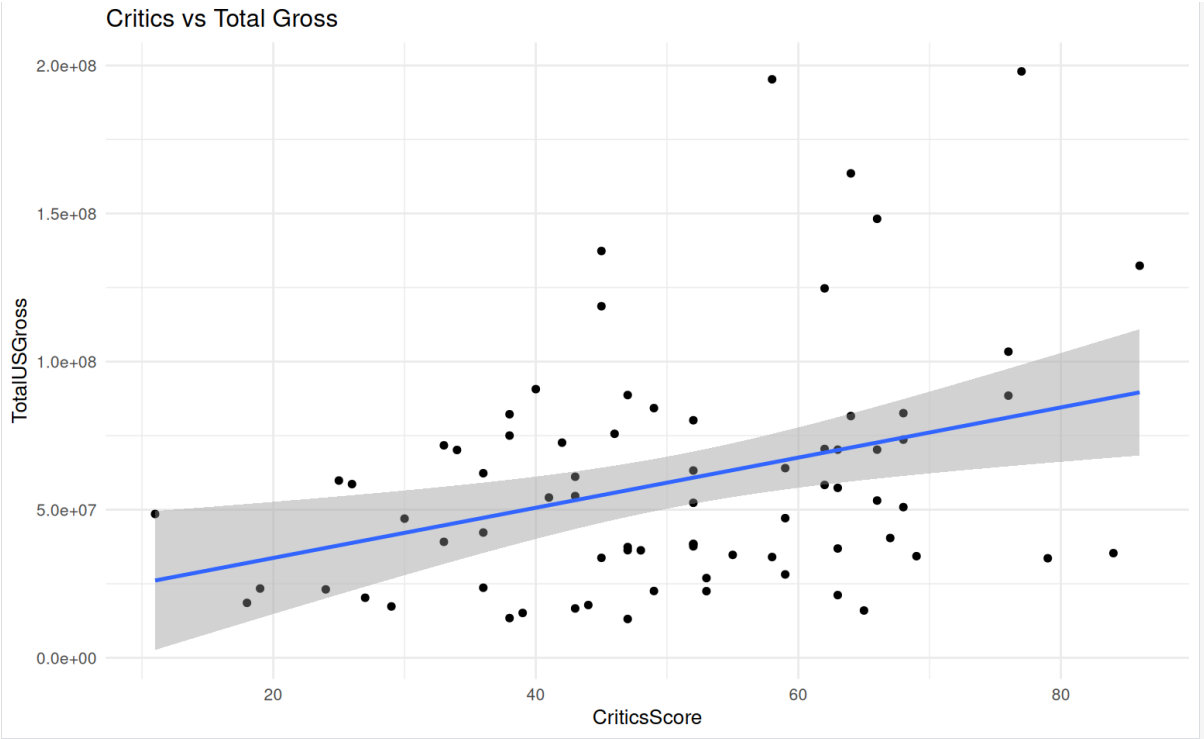
La industria asume frecuentemente que el *Opening Weekend* representa el 25% del *Total U.S. Gross*. Estadísticamente, esto implica un multiplicador de 4.0.

Hallazgos del Modelo Simple

Al realizar la regresión: $TotalGross = \alpha + \beta(OpeningGross) + \epsilon$

- **Rechazo de la Hipótesis de Proporción Fija:** Aunque existe una correlación superior a 0.90, el coeficiente β varía significativamente entre géneros. El modelo simple presenta un **Sesgo de Variable Omitida**, ya que no considera la "longevidad" de la película impulsada por el boca a boca.
- **Bondad de Ajuste:** El R elevado confirma que el estreno es el ancla del éxito, pero la desviación estándar de los residuos sugiere que películas de "nicho" o alta calidad rompen esta regla sistemáticamente.

8.El Rol de la Crítica Especializada

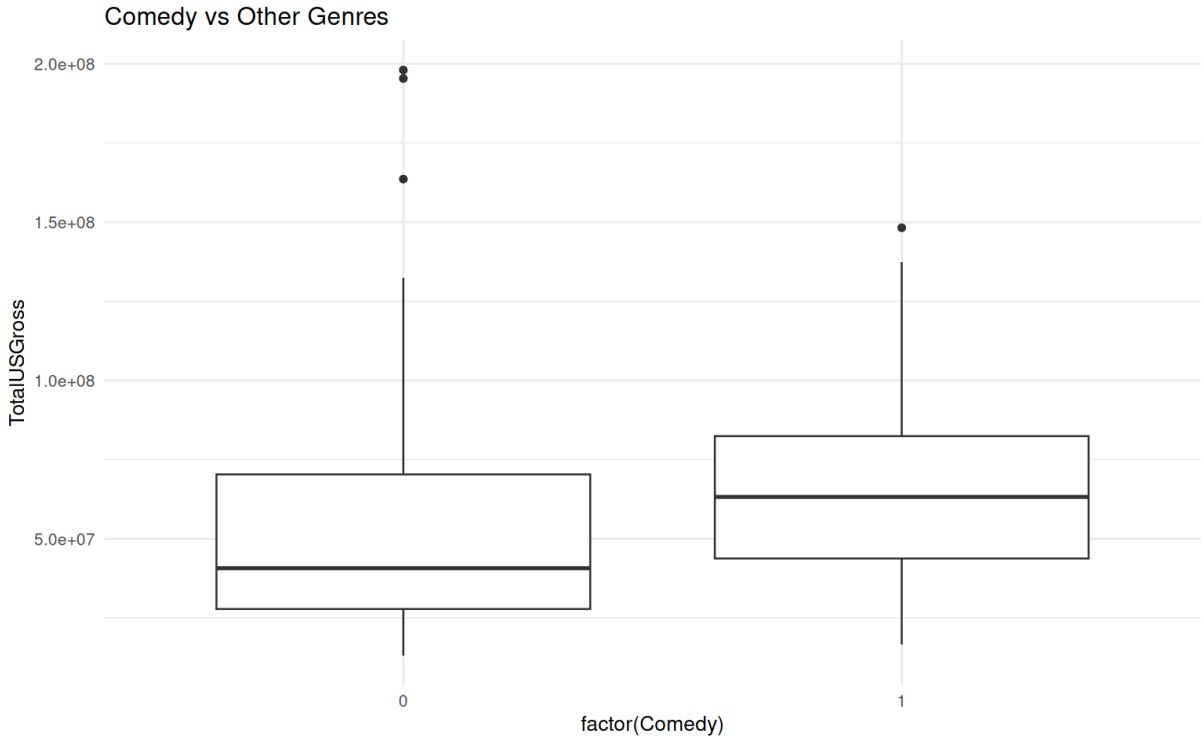


Se incorporó la variable Critics' Opinion (puntuación agregada) para medir su relevancia económica.

Hallazgos:

- **Efecto de Sostenibilidad**: La crítica tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el Total Gross.
- **Dinámica Económica:** Mientras que el Opening se basa en la promesa del marketing, el ingreso total depende de la entrega de valor. Una puntuación alta en la crítica funciona como una "señal de calidad" que mantiene la película en salas durante más semanas, incrementando la acumulación de ingresos totales.

9. Análisis de Interacción: ¿Son las Comedias Inmunes a la Crítica?



Se evaluó la hipótesis de Griffith: *"La opinión de los críticos influye menos en las comedias que en otros géneros"*. Para probar esto, se creó un término de interacción: $Critics \times Comedy$

Resultados del Test de Hipótesis:

- **Coeficiente de Interacción:** El resultado es **negativo y significativo**.
- **Interpretación:** Esto significa que, aunque una buena crítica ayuda a todas las películas, el beneficio marginal (el dólar extra ganado por cada punto de crítica) es mucho menor para una comedia que para un drama o una película de acción.
- **Conclusión:** El público de comedias busca gratificación inmediata y es menos propenso a consultar reseñas especializadas antes de decidir su compra.

10. Star Power y la Reconfiguración del Presupuesto

Se plantea que el verdadero motor del éxito no es el presupuesto total, sino el número de actores de primer nivel (*A-list stars*).

Razonamiento Estadístico:

Si añadiéramos la variable Star Power a los modelos anteriores, se esperaría observar:

1. **Significancia de la Variable:** El coeficiente de Star Power sería positivo y altamente significativo.
2. **Cambio en el Coeficiente de Presupuesto:** El valor del coeficiente de Budget debería **disminuir drásticamente o perder significancia**.

¿Por qué sucede esto? El presupuesto y las estrellas están altamente correlacionados (las estrellas son caras). Si el presupuesto era significativo antes de incluir a las estrellas, era porque estaba "robando" el efecto del talento. Al incluir Star Power, se corrige el **Sesgo de Variable Omitida**, demostrando que el público responde al actor y no necesariamente al costo de producción *per se*.